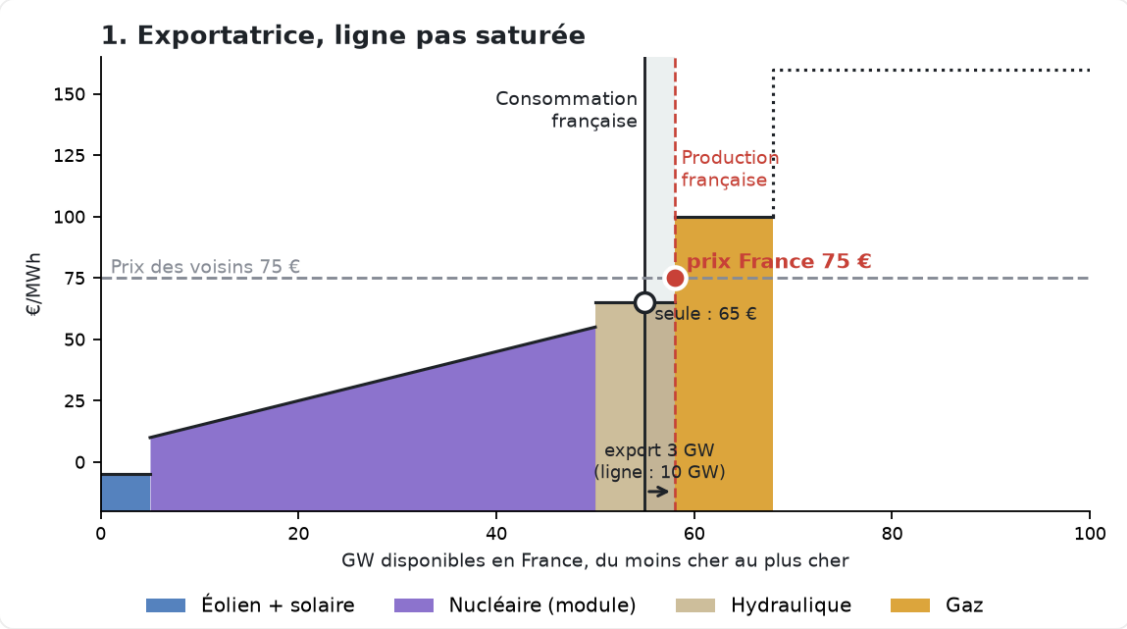
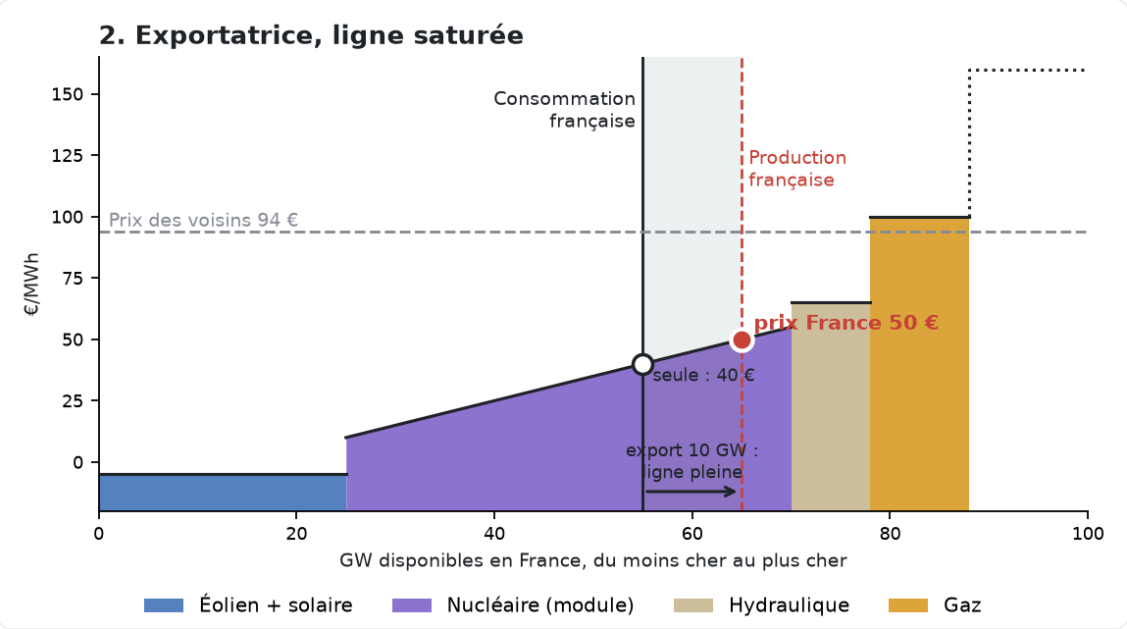
France exportatrice : ligne pas saturée, ligne saturée



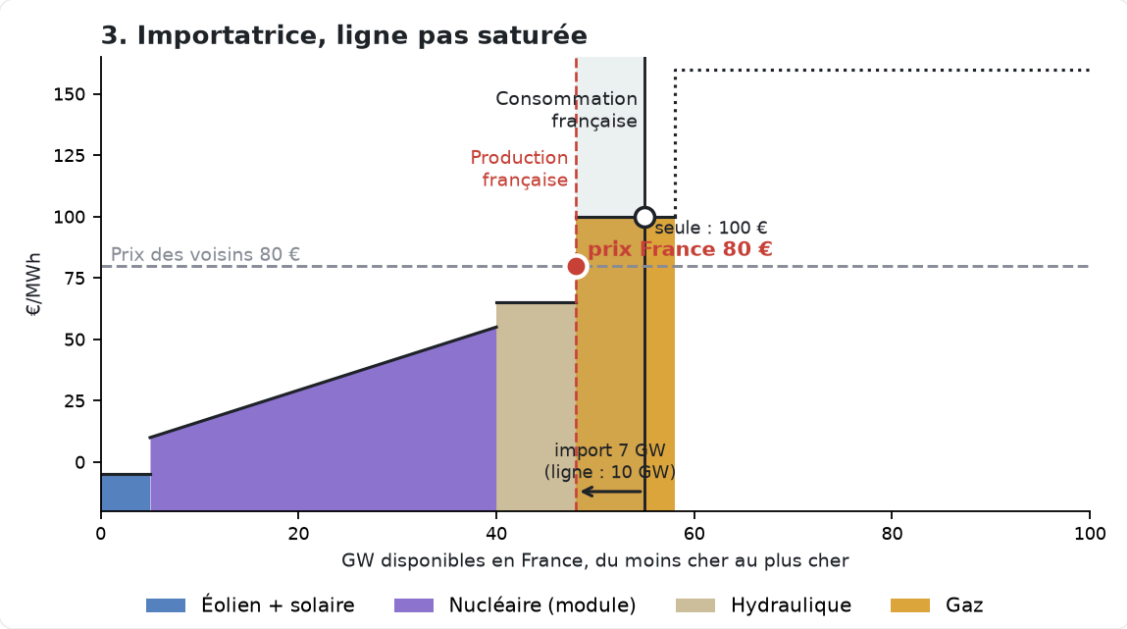


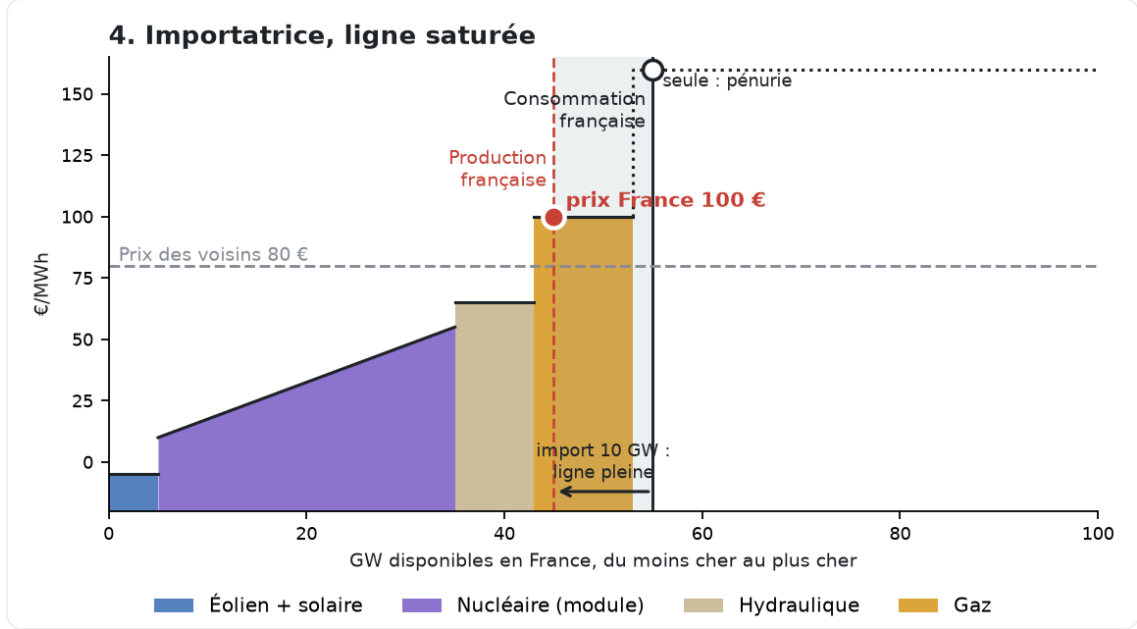
Prix	**monte jusqu'au prix des voisins** : France = Allemagne = 75 €/MWh
Fréquence	10 % du temps en 2025 (39 % en 2020)
Sécurité	aucune tension en France ; elle aide ses voisins (7,8 GW exportés en moyenne)
Réseau	peu de rente : prix égaux avec la Belgique et l'Allemagne ; 171 M€ en 2025 sur les autres frontières

Prix	**monte un peu** (exports à la limite), **reste sous les voisins** : France 58 €, Allemagne 102 €
Fréquence	**66 % du temps en 2025** (14 % en 2020)
Sécurité	aucune tension ; 12,0 GW exportés en moyenne, un surplus que la France seule devrait écrêter
Réseau	l'écart de prix sur la ligne pleine devient rente : **3,6 Md€** en 2025 (deux côtés), moitié RTE en principe, excédent déduit du TURPE

Merit order simplifié : parc et prix illustratifs. Point rouge : prix de la France, lu sur la production française ; point blanc : prix sans aucun échange. Pas saturée = prix France égal à ceux de la Belgique et de l'Allemagne (au centime) ; saturée = France moins chère (exportatrice) ou plus chère (importatrice) que les deux. Autres heures : page 3. Chiffres : moyennes des quarts d'heure de chaque cas (ENTSO-E, Energy-Charts ; calcul PowerKlock).

France importatrice : ligne pas saturée, ligne saturée



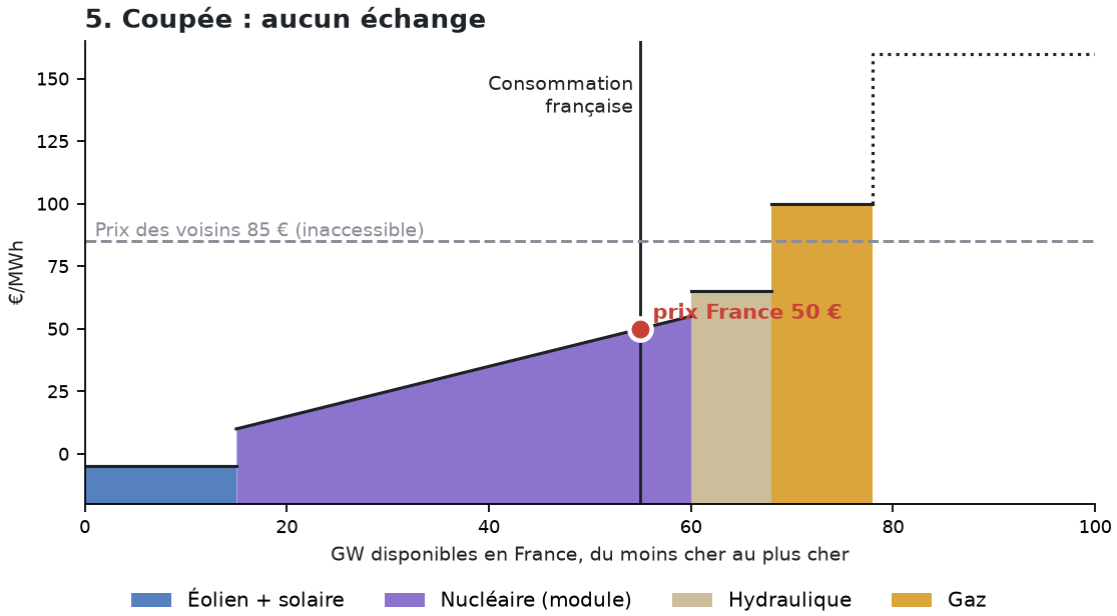


Prix	**baisse jusqu'au prix des voisins** : les imports remplacent les centrales françaises les plus chères
Fréquence	0 % du temps en 2025 ; 19 % en 2022 (France = Allemagne = 331 €)
Sécurité	pas de tension : la ligne suffit (3,4 GW importés en moyenne en 2022)
Réseau	rente faible sur Belgique et Allemagne (prix égaux) ; 908 M€ en 2022 sur les autres frontières

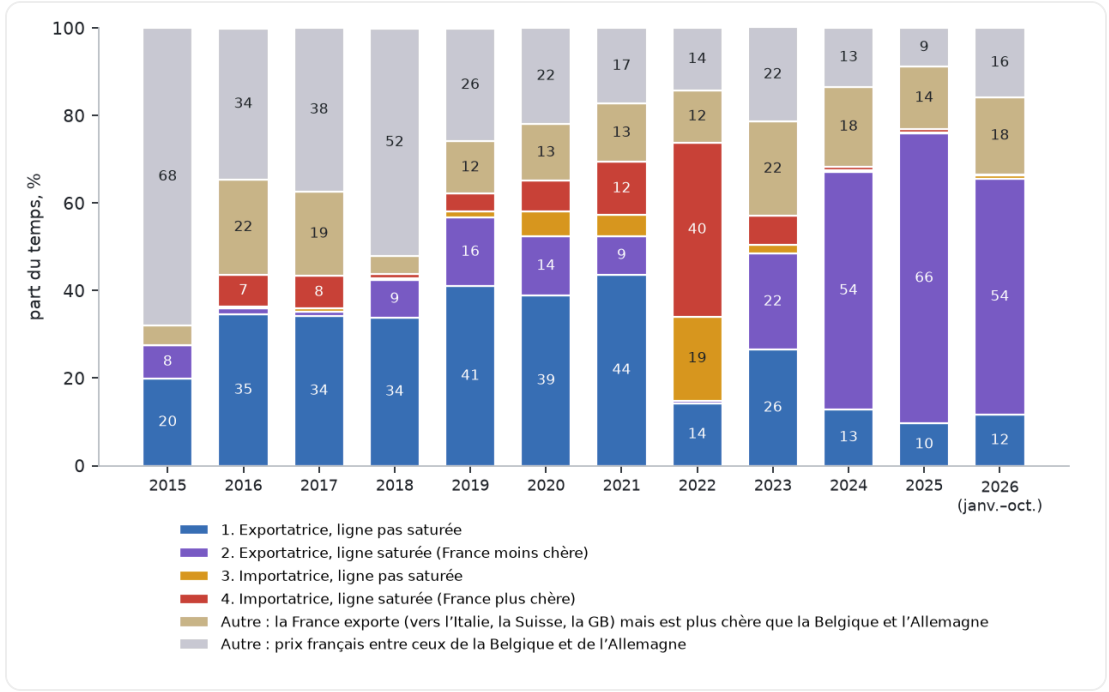
Prix	**baisse, mais reste au-dessus des voisins** : France 311 €, Allemagne 230 € (2022)
Fréquence	1 % du temps en 2025 ; **40 % en 2022**
Sécurité	**tension** : imports au maximum (4,6 GW en moyenne en 2022) ; seule, la France aurait manqué d'énergie 89 heures en 2022 (jusqu'à 7,5 GW, modèle)
Réseau	forte rente : **3,1 Md€** en 2022 ; la CRE a fait reverser 1,94 Md€ aux utilisateurs du réseau au titre de 2022

Merit order simplifié : parc et prix illustratifs. Point rouge : prix de la France, lu sur la production française ; point blanc : prix sans aucun échange. Pas saturée = prix France égal à ceux de la Belgique et de l'Allemagne (au centime) ; saturée = France moins chère (exportatrice) ou plus chère (importatrice) que les deux. Autres heures : page 3. Chiffres : moyennes des quarts d'heure de chaque cas (ENTSO-E, Energy-Charts ; calcul PowerKlock).

France coupée, et l’évolution des cas depuis 2015



Prix	se lit à la consommation ; **jamais observé**, estimé par un modèle à environ 23 €/MWh en 2025 (± 15–20 € sur une heure)
Fréquence	jamais
Sécurité	personne pour aider : 38 à 89 heures de pénurie par an en 2021–2023 (modèle) ; en été, 8,9 TWh de surplus à écrêter en 2025
Réseau	aucune rente, aucun échange



- **Le cas 2 était rare** : 1 à 16 % du temps de 2015 à 2022. Il domine depuis 2024 : **66 % du temps en 2025**.
- Avant 2020, la France avait souvent un prix **entre** ceux de la Belgique et de l’Allemagne, ou plus cher que les deux en exportant vers le sud (gris et sable).
- 2022 : la France importe avec une ligne saturée 40 % du temps.

2015–2019 : prix horaires Energy-Charts ; 2020–2026 : quarts d’heure ENTSO-E. Échanges commerciaux : ENTSO-E via Energy-Charts. Calcul PowerKlock (cases5.py, cases_hist.py).

2 · PLUS CHER ?

Le consommateur paie-t-il plus cher ? Oui et non

Oui, pour le prix spot

- Quand la France exporte (99 % du temps en 2025), ses acheteurs tirent le prix vers le leur. La CRE le dit à propos du mécanisme ibérique : un prix français plus bas « aurait conduit à des exports massifs vers les pays voisins ».
- Le prix spot français est donc plus haut que celui d'une France qui garderait tout pour elle.

Non, pour ce que paie le client

- **La France reste parmi les moins chères** : 61 € contre 89 € en Allemagne en 2025. RTE : « pour la première fois depuis 2011, le prix spot moyen a été plus faible en France qu'en Allemagne » (2024).
- **Le client ne paie pas le spot** : le tarif réglementé achète des produits annuels lissés sur deux ans (63,9 €/MWh pour 2026, CRE). Jusqu'en 2025, l'ARENH à 42 €/MWh couvrait 43,8 % de sa consommation.
- **Quand la France manque** (2022), les imports font baisser le prix et couvrent les pointes.

Livraison	Cal France coté l'année d'avant	Spot France réalisé	Cal Allemagne
2024	99,8	58,0	96,8
2025	63,8	61,1	73,4
2026	59,5	90,1	81,0
2027	64,8	–	102,1

€/MWh. Le prix à terme français, sur lequel se construisent les contrats, a intégré année après année le découplage avec l'Allemagne : il anticipe le spot couplé. L'effet du couplage sur la facture passe par là, avec un à deux ans de décalage ; il n'est pas chiffrable directement. 2026 : spot de janvier à octobre. Sources : SEFE (base PowerKlock), ENTSO-E ; CRE, délibération TRVE 2026-06 ; RTE, Bilan électrique 2024.

Les gains, avec les chiffres de RTE et de la CRE

92,3 TWh

exportés en net en 2025, un record ; la France exportatrice 99 % du temps (RTE)

5,4 Md€

valeur nette des exports en 2025 au prix français ; de l'ordre de 9 Md€ au prix des pays acheteurs (RTE)

2,05 Md€

recettes d'interconnexion de RTE en 2025 (frontières UE, brut) ; 459,7 M€ d'excédent déduits du TURPE (CRE)

1,94 Md€

versés en plus aux utilisateurs du réseau au titre de 2022, grâce aux recettes d'interconnexion (CRE)

- **Où va l'argent des exports** : surtout à EDF, détenue à 100 % par l'État depuis juin 2023, donc en partie au contribuable. Un prix de marché plus haut réduit aussi ce que l'État verse aux éoliennes et panneaux sous contrat de soutien (6,2 Md€ en 2025, CRE).
- **Sécurité d'approvisionnement** : en 2022, avec la moitié du nucléaire à l'arrêt, la France a importé ; la CRE juge que « la France bénéficie largement de cette intégration européenne ».
- **Europe** : environ 34 Md€ de gains des échanges transfrontaliers en 2021, comparé à un monde sans interconnexions (ACER).
- **En résumé** : le spot est plus haut qu'en autarcie, mais une bonne part de cette valeur revient en France, par EDF (l'État), par le TURPE et par le soutien public évité.

Sources : RTE, Bilan électrique 2025 (pp. 14–16) ; CRE, Utilisation des recettes de congestion 2025 ; CRE, versement exceptionnel de RTE au titre de 2022 ; CRE, charges de service public 2025 (délibération 2026-149) ; EDF, communiqué du 9 juin 2023 ; CRE, surveillance des marchés de gros 2025 ; ACER, Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design (2022). Liens : sources.md.